

5.1

Víme, že součet všech prvků libovolného sloupce A je roven a . Tzn. pro $a=0$ je součet prvků každého řádku A^T roven nule. I.e. homogenní soustava $A^T \vec{x} = \vec{0}$ má partikulární řešení $(1, 1, \dots, 1)^T$. Jelikož má homogenní soustava netriviální řešení, operátor f_A není prostý.

Pak, podle porovnání 9.13 skript, je 0 vlastním číslem operátor f_A , i.e. A^T .

Dále, z vlastností determinantu, víme, že

$\det(A) = \det(A^T)$. Charakteristický polynom

A^T má tvar $\det(A^T - \lambda I_n) = \det((A^T - \lambda I_n)^T) = \det(A - \lambda I_n)$. Neboť mají A^T a A stejný

char. pol., mají i stejné vl. č. (Použil jsem

$(A+B)^T = A^T + B^T$, $(\lambda I_n)^T = \lambda I_n$ zřejmé). Dohází jsem

tedy, že A má také vl. č. $0 = a$. (dříve lze také přivést pomocí $A^T \text{ sing.} \Rightarrow A \text{ sing.} \Rightarrow 0 \text{ je vl. č. } A$)

Pro obecné $a \in T$, máme matici $B = A - aI_n$, $a = 0$. Tzn. součet prvků všech sloupců je roven $a - a = 0$.

Identicky dojdeme k závěru, že vlastním číslem

B je 0 a homogenní soustava $B\vec{x} = \vec{0}$ má netriviální řešení. Lze ji přepsat jako $(A - aI_n)\vec{x} = \vec{0}$, tj. $A\vec{x} = aI_n\vec{x} = a\vec{x}$ má nemalové řešení, a tedy, z definice, a je vl. č. A .